

Intégrateur de type θ -schéma pour les équations aux dérivées partielles

Jean-Christophe Toussaint

15 novembre 2024

Ce document donne les éléments nécessaires pour construire un intégrateur de type θ -schéma pour résoudre l'équation de la chaleur dépendante du temps et pour étudier son stabilité dans le cadre d'une approche énergétique.

1 Equation de la chaleur

Le θ -schéma est très largement utilisé pour résoudre des équations aux dérivées partielles dépendantes du temps, comme l'équation de la chaleur. Le second membre (??) est alors remplacé par un terme laplacien qui se comporte comme un terme de raideur. On considère l'équation de la chaleur dépendante du temps sans terme source :

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \text{ avec } \mathbf{j} = -k_{th} \nabla T \quad (1)$$

où $\mathbf{j}$ est le vecteur flux de chaleur par unité de surface et k_{th} dénote la conductibilité thermique, ρ la masse volumique, C_p la capacité calorifique.

En notant dans la suite $v = \frac{\partial T}{\partial t}$, la variation locale de température par unité de temps, l'équation (1) devient :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k_{th}}{\rho C_p} \Delta T \quad (2)$$

ou encore en introduisant un paramètre $\lambda = \frac{k_{th}}{\rho C_p}$

$$v = \lambda \Delta T \quad (3)$$

1.1 Le θ -schéma :

On propose par conséquent le θ -schéma suivant :

$$T^{n+1} = T^n + k v^{n+\theta} + \begin{cases} \vartheta(k^3) & \text{si } \theta = \frac{1}{2} \\ \vartheta(k^2) & \text{sinon} \end{cases} \quad (4)$$

D'autre part,

$$T \equiv T^{n+\theta} = T^n + \theta k v^n + \vartheta(k^2) \quad (5)$$

donne une estimation de T à l'instant $n+\theta$. Sans modifier la précision du développement, on remplace v^n dans (5) par $v^{n+\theta}$.

A l'instant $n + \theta$, l'équation (3) devient :

$$v^{n+\theta} = \lambda \Delta(T^n + \theta k v^{n+\theta}) + \vartheta(k^2) \quad (6)$$

Ce qui revient à résoudre une équation en $v^{n+\theta}$ en négligeant localement les termes d'ordre 2 en temps. On applique la relation (4) pour passer à l'instant suivant.

En résumé, le θ -schéma comporte donc une étape de résolution :

$$(1 - \lambda \theta k \Delta) v^{n+\theta} = \lambda \Delta T^n \quad (7)$$

puis une étape d'évolution :

$$T^{n+1} = T^n + k v^{n+\theta} \quad (8)$$

Comme le laplacien est un opérateur à valeurs propres négatives, on retrouve dans le terme de gauche de l'équation (7), un préfacteur jouant le rôle de filtre passe-bas. Il coupe donc les hautes fréquences spatiales à l'origine des instabilités des schémas numériques.

2 Application aux différences finies

Son application aux différences finies est immédiate. Après discrétisation de l'espace avec une grille régulière pour simplifier, on applique à chaque noeud $p \in [1, N]$ de la grille l'équation (7) pour construire un système d'équations linéaires et le résoudre. On applique ensuite en chaque noeud l'équation d'évolution (8). En résumé, on a :

$$\begin{cases} (1 - \lambda \theta k \Delta) v_p^{n+\theta} = \lambda (\Delta T)_p^n \\ T_p^{n+1} = T_p^n + k v_p^{n+\theta} \end{cases} \quad (9)$$

1. On s'intéresse à l'évolution de la température au cours du temps dans une plaque. On suppose que l'approximation 1D est suffisante. Rappeler sous quelles conditions.
2. On suppose que le système est périodique : on a $T_0^n = T_N^n$ et $v_0^n = v_N^n$ à tout instant. Montrer comment l'expression discrète de l'opérateur laplacien doit être adaptée pour tenir compte de la condition de périodicité.
3. Développer un code simpliste mettant en oeuvre le θ -schéma. Les paramètres de simulation seront regroupés dans une structure fd. Préciser la distribution initiale de température que vous avez choisie. On définira les fonctions :
 - (a) `lap1(N)` retournant la matrice associée à l'opérateur laplacien pour une grille de pas unitaire, tenant compte de la périodicité,

- (b) `solver(fd)` gérant la boucle sur le temps et l’affichage de la distribution de température à chaque itération.
- (c) `fd_main` programme principal appelant les fonctions décrites ci-dessus.
- 4. Résumer les résultats obtenus avec une de vos simulations que vous pensez pertinente en précisant bien les paramètres de simulation et les conditions aux limites.

2.1 Stabilité énergétique du θ -schéma et précision

Dans [Euvrard], l’étude de stabilité énergétique en différences finies fait appel à des astuces de majoration sur des expressions discrètes et est par conséquent plus difficile à appréhender que celle au sens de Von Neumann.

On propose de développer une approche plus progressive en difficultés. On se place d’abord dans la limite continue, on définit une co-énergie proportionnelle à $E \propto \int_0^L T(x, t)^2 dx$ pour un plaque homogène d’épaisseur L , infiniment haute. *Pour simplifier, on suppose que des conditions périodiques sont appliquées en $x = 0$ et $x = L$.*

1. Dans la limite continue, calculer la variation de la co-énergie avec le temps, $\frac{dE}{dt}$ et montrer qu’elle est monotone décroissante.
2. Après discrétisation en différences finies, la température est évaluée sur une grille de pas h . Les dérivées spatiales sont estimées à partir des développements de Taylor de la température. Donner l’expression discrète de la variation $\Delta E = E_{n+1} - E_n$ avec une précision en $\mathcal{O}(h^3)$.
3. Pour éviter de traiter les noeuds extrémités comme des noeuds particuliers, on applique des conditions périodiques telles que $T_0 \equiv T_N$.

On montrera que la somme avec le laplacien discret s’écrit en fait, sous la forme $\sum_{j=1}^N (T_{j+1}^{n+\theta} - T_j^{n+\theta})^2$ où $L = N h$.

4. Pour $\theta \in]\frac{1}{2}, 1]$, montrer que le schéma (9) est dissipatif et donc inconditionnellement stable. Sa précision est d’ordre 1 en temps.
5. Pour $\theta = \frac{1}{2}$, montrer qu’il est d’ordre 2 en temps. Le schéma est dit semi-implicite.
6. Montrer que, pour $\theta \in [0, \frac{1}{2}[$, le schéma est dissipatif à condition de choisir le pas de temps $k < k_c$ où k_c est une valeur critique dont on donnera l’expression. Sa précision est d’ordre 1 en temps. On utilisera l’inégalité suivante $(a - b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ pour définir une expression de k_c .

Commenter et comparer la valeur de k_c pour $\theta = 0$ avec celle obtenue par une analyse de stabilité de Von Neumann.

7. Implémenter le calcul de ΔE dans votre code de calcul.
8. On veut vérifier numériquement la condition à imposer sur θ pour observer la stabilité. Proposer un ensemble de simulations en reportant bien la liste des paramètres pertinents sous la forme d’un tableau.

9. Le cas intéressant est $\theta = \frac{1}{2}$, seule cette valeur particulière de θ permet d'atteindre une précision est d'ordre 2 en temps. Proposez un protocole permettant de vérifier que le schéma est d'ordre 2 en temps. Appliquez-le en précisant les paramètres de simulation.

3 Conclusion

Le θ -schéma est très largement utilisé pour résoudre des équations différentielles et les équations aux dérivées partielles dépendantes du temps, comme les équations de diffusion. Il permet de cumuler précision d'ordre 2 et stabilité inconditionnelle en imposant $\theta = \frac{1}{2}$.

4 Références

Euvrard D. : *Résolution numérique des équations aux dérivées partielles de la physique, de la mécanique et des sciences de l'ingénieur : Différences finies, éléments finis, problèmes en domaines non bornés*, ed. Masson, 1994.